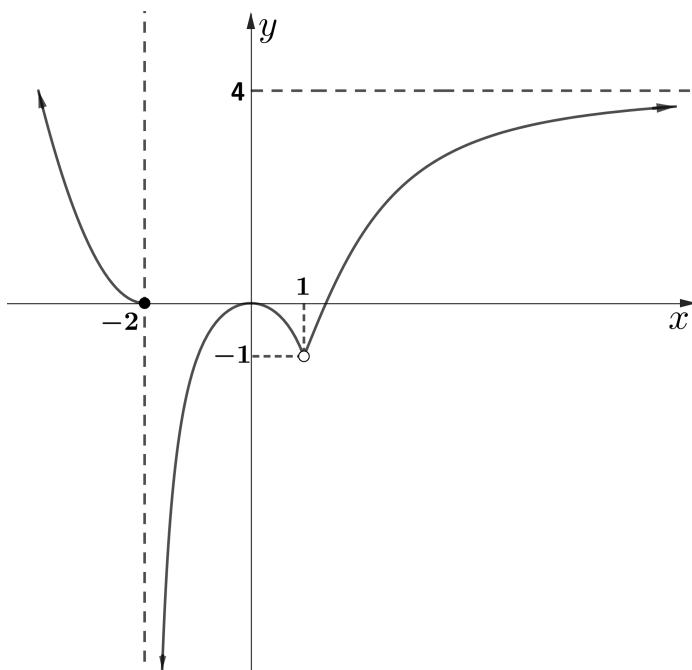


Primer Examen Parcial (Solución)

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.
- Como parte de la incorporación de los atributos de acreditación, se ha seleccionado el atributo *Conocimiento de Ingeniería*, el cual será evaluado con el ejercicio 3 de este examen.

1. Considere la gráfica adjunta correspondiente a una función f . Calcule, si existen, los límites solicitados. En caso de no existir, justifique.



a) [1 punto] $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

Solución:

R/ $+\infty$

b) [1 punto] $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

Solución:

R/ No existe, pues $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$

c) [1 punto] $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

Solución:

R/ -1

d) [1 punto] $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Solución:

R/ 4

continúa en la siguiente página...

2. Calcule, si existen, los siguientes límites (No utilice la regla de L'Hôpital).

a) [5 puntos] $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt[5]{2x+5} + 1}{x+3}$

Solución:

Sea $u = \sqrt[5]{2x+5}$. Así, se tiene que $\frac{u^5-5}{2} = x$ y $u \rightarrow -1$.

$$\begin{aligned} \text{Luego, } \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt[5]{2x+5} + 1}{x+3} &= \lim_{u \rightarrow -1} \frac{u+1}{\frac{u^5-5}{2} + 3} \\ &= \lim_{u \rightarrow -1} \frac{2(u+1)}{u^5+1} \\ &= \lim_{u \rightarrow -1} \frac{2(u+1)}{(u+1)(u^4+u^3+u^2+u+1)} \\ &= 2/5 \end{aligned}$$

b) [4 puntos] $\lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2}{1 - \sec w}$ **Solución:**

$$\lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2}{1 - \sec w} \quad F\left(\frac{0}{0}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } \lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2}{1 - \sec w} &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2}{1 - \frac{1}{\cos w}} \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2 \cos w}{\cos w - 1} \\ &= \lim_{w \rightarrow 0} \frac{3w^2 \cos w (\cos w + 1)}{-\sin^2 w} \\ &= -6 \end{aligned}$$

c) [3 puntos] $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \sqrt{x^4+2}}{3x^2+1}$

Solución:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \sqrt{x^4+2}}{3x^2+1} \quad F\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$$

$$\begin{aligned} \text{Luego, } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \sqrt{x^4+2}}{3x^2+1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + \sqrt{x^4 \left(1 + \frac{2}{x^4}\right)}}{x^2 \left(3 + \frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 + x^2 \sqrt{1 + \frac{2}{x^4}}}{x^2 \left(3 + \frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

d) [3 puntos] $\lim_{y \rightarrow -2^-} \left(\frac{2}{e}\right)^{\frac{-2}{y+2}}$

Solución:

Dado que $y \rightarrow -2^-$, entonces $y < -2 \implies y + 2 < 0 \implies y + 2 \rightarrow 0^-$.

Así, se tiene que $\frac{-2}{y+2} \rightarrow +\infty$ y por lo que $\left(\frac{2}{e}\right)^{\frac{-2}{y+2}} \rightarrow 0$.

Por tanto, $\lim_{y \rightarrow -2^-} \left(\frac{2}{e}\right)^{\frac{-2}{y+2}} = 0$

3. [3 puntos] Sea h la función dada por el criterio

$$h(x) = \begin{cases} 2x^2 - x + 3 & \text{si } x < -3 \\ mx + 2 & \text{si } x \geq -3 \end{cases}$$

Determine el o los valores reales de m de modo que la función h sea continua en $x = -3$.

Solución:

Se tiene que:

a) $\lim_{x \rightarrow -3^+} h(x) = -3m + 2$

b) $\lim_{x \rightarrow -3^-} h(x) = 24$

c) $h(-3) = -3m + 2$

Para que h sea continua en $x = -3$ debe cumplirse que $-3m + 2 = 24$ y así $m = -22/3$.

4. [4 puntos] Utilice la definición de derivada para calcular la primera derivada de la función f definida por el criterio

$$f(x) = \frac{x}{x+1}$$

Solución:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h}{x+h+1} - \frac{x}{x+1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(x+h)(x+1) - x(x+h+1)}{(x+1)(x+h+1)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + x + xh + h - x^2 - xh - x}{h(x+1)(x+h+1)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(x+1)(x+h+1)} \\ &= \frac{1}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

5. [4 puntos] Utilice **propiedades y reglas de derivación** para calcular (no es necesario simplificar) la primera derivada de la función g dada por el criterio

$$g(x) = 2^{x^2-1} \cdot \ln(\cos x) + e^4$$

Solución:

$$g'(x) = \left[2^{x^2-1} \right]' \cdot \ln(\cos x) + 2^{x^2-1} \cdot [\ln(\cos x)]' + 0$$

$$= 2^{x^2-1} \cdot \ln 2 \cdot 2x \cdot \ln(\cos x) + 2^{x^2-1} \cdot \frac{1}{\cos x} \cdot -\sin x$$